

Spine × SDD-стеки: живой прогон v2

Факторная сетка «стек × режим Spine» в живом TUI Qwen Code, оценка по рубрикам Spine и нейтральной рубрике

- Дата отчёта: 2026-09-28 17:51 UTC
- Вопрос v2: что даёт Spine, подключённый к уже выбранному SDD-стеку, по сравнению с тем же стеком без Spine?
- Кейс: spine-bank / «кейсы/sbp-gateway», brownfield-изменение «СБП-подписки»; задание TASK.md одинаково для всех ячеек
- Сетка: 4 стека × 3 режима Spine = 12 ячеек; прогонов в файле: 36 (повторов на ячейку: [3])
- Решатель: deepseek-flash (DeepSeek-V4.1-Flash); судья: glm-5.3 — другое семейство; 1 сэмпл на критерий (отклонение от пререгистрации, DEVIATIONS п. 14)
- Хост: Qwen Code 0.24.6 в живом TUI (tmux), роль — solution-архитектор банка; рабочие каталоги ячеек обезличены
- Пререгистрация: live-tui/results-v2/PREREGISTRATION-v2.md (sha256 всех входов), преднастройка: results-v2/preflight.md

1. Резюме

H1 (дисциплина изменения, доля PASS_DELTA при блокирующем хуке против того же стека без Spine): bmad: PASS_DELTA 3/3 против 1/3 ($p=0.4$); superpowers: PASS_DELTA 3/3 против 2/3 ($p=1.0$).

H2 (без просадки содержания при хуке): правило «не хуже» (± 0.25 по 90 % CI) выполнено в 0 из 4 проверок. При $n = 3$ в группе решающее правило не применяется (руководство §3.3), поэтому итог H2 — «не оценимо», а не «подтверждена».

Пул по всем четырём стекам (исследовательское, вне пререгистрации): PASS_DELTA без Spine 6/12, со Spine 12/12, Spine + хуком 23/24; точный тест Фишера «Spine и хук против отсутствия Spine» даёт $p = 0.0028$.

Запрещённые формулировки руководства соблюдены: «подтверждена» не пишется там, где решающее правило не выполнено или в группе меньше 4 прогонов; PASS_UNTOUCHED не называется дисциплиной; выводы о связке не делаются по одиночным условиям.

2. Что изменилось относительно v1 и почему

В v1 Spine присутствовал во всех условиях в трёх ролях — как поле (сам кейс), как линейка (гейт) и как судья (рубрики), — а сам фактор «Spine включён/выключен» не варьировался.

Поэтому v1 отвечал на вопрос «какой стек лучше внутри Spine-репозитория», а не «что даёт Spine стеку». v2 включает Spine как фактор.

E1: было ««гейт Spine прошёл только у Spine и у OpenSpec»...» → В прогоне, из которого собран отчёт, `plain` тоже прошёл 1/2 (r2 — с дельтой `sbp-subscriptions`); в чистом прогоне (обезличенные каталоги, `results-c

E2: было ««Spine Core — единственный, кто дал и процесс, и смысл»...» → Процессные метрики Spine не отличаются от контроля: гейт 1/2 против 1/2 (v1) и 0/2 против 1/2 (чистый прогон), правок защищённых файлов 1.5 против 1.5

E3: было «Spine r1 — PASS; утечка r1 упомянута отдельно...» → Единственный PASS Spine в v1 пришёлся на прогон, где агент заглянул в соседний кейс за форматом дельты. Без r1 у Spine 0/1

E4: было ««CI -0.41...-0.37 → паритет не подтверждён»...» → При $n = 2$ bootstrap-интервал вырождается в $[\min, \max]$ двух разностей, а пары были составлены по номеру повтора при независимых сессиях

E5: было ««-0.14 (CI -0.15...-0.13) → подтверждена»...» → По правилу пререгистрации интервал без нуля означает значимый эффект, а не « ≈ 0 »; правила эквивалентности в v1 не было

E6: было «Разность по `architecture\_gates`...» → Парные разности считались только по `solution\_architecture`; код отчёта (`live-tui/`) в комплект не входил и не хэшировался

E7: было «Список отклонений...» → Не названы: (а) рубрика `macedo\_dimensions` добавлена после пререгистрации; (б) сенсоров 10, а не 9; (в) пары по номеру повтора; (г) скрипты `live-tui

E8: было ««OpenSpec — самый предсказуемый по процессу, 2/2»...» → PASS получен без касания принятой архитектуры: спайн не обновлён, `a5\_drift\_check = 1`. Гейт измеряет «не трогал защищённые файлы вне дельты», а не ди

E9: было «BMAD и superpowers «не дают дисциплины изменения»...» → Корректнее: они не знают конвенцию Spine-репозитория; в их методиках нет понятия дельты к чужому спайну — это дефицит совместимости, а не дисциплины

E10: было ««Рабочая связка — Spine как контур плюс методический стек»...» → Связка не проверялась ни в одном живом условии v1

E11: было ««5 условий × [2] повторов»...» → Опечатка шаблона

Полный список исправлений E1-E11 — в `live-tui/results-v2/CORRECTIONS-v1.md` и в разделе «Исправления» отчёта v1.

3. Метод

Стек	без Spine	+spine (советующий)	+spine-hook (блокирующий)
plain	3	3	3
openspec	3	3	3
bmad	3	3	3
superpowers	3	3	3

Режим `spine` — `arch-be connect qwen`: MCP-сервер и скиллы, гейт в цикле агента не стоит.

Режим `spine-hook` добавляет Stop-хук, который запускает `arch-be gate` по тегу `bench-baseline`

и возвращает `exit 2` при находках (исправление F2: референсный хук слеп к незакоммиченной работе).

- Мост между стеком и Spine в основном анализе не используется (B0): оба инструмента стоят, задание не меняется ни на символ — измеряется естественное взаимодействие.
- Поле одно: кейс sbp-gateway; эффект Spine считается внутри стека, репозиторий у обеих сторон сравнения одинаковый.
- Детерминированный слой: gate_class (PASS_DELTA / PASS_UNTOUCHED / PASS_UNEXPLAINED / FAIL), invariants.modified, contract_breaking, gate_skips, hook_blocks, protected_touched, spine_visible, contamination.
- Смысловой слой: рубрики Spine + нейтральная рубрика, написанная не автором Spine (ISO/IEC/IEEE 42010, arc42, ADR в формате Nygard).
- Досье: бюджет 23 500 символов, потолок 6 200 на файл, порядок и выбор документа-решения зафиксированы в пререгистрации.
- Правила: доли — точный тест Фишера с поправкой Холма; баллы — точный перестановочный тест; bootstrap 95 % CI — описание; «не хуже» и «≈ 0» — по 90 % CI с полем 0.25 и только при $n \geq 4$.
- Преднастройка — live-tui/results-v2/preflight.md: версии, установка 12 ячеек с проверкой `verify\_install`, тест Stop-хука на незакоммиченной работе, форматы вывода гейта, самопроверка `contamination()`. Пилот $n = 1 \times 12$ — live-tui/results-v2/pilot.md; в основной анализ не входит.
- Живой прогон: 36 сессий Qwen Code 0.24.6 в tmux, роль — solution-архитектор банка, параллельность 6, средняя стена ≈ 13 минут.

4. Факторная таблица

стек	режим Spine	n	solutio n_ archite cture	archite cture_ gates	adr_ quality	macedo _ dimensi ons	neutral _ archite cture	PASS_ DELTA	PASS_U N_ TOUCH ED	FAIL
plain	без Spine	3	3.76	3.47	—	—	3.63	2	0	1
plain	совету ющий (+spine)	3	3.32	2.93	—	—	3.60	3	0	0
plain	блокир ующий (+spine- hook)	3	3.54	3.47	—	—	3.85	3	0	0
opensp ес	без Spine	3	3.84	3.40	—	—	3.52	1	1	1
opensp ес	совету ющий (+spine)	3	3.73	3.50	—	—	3.85	3	0	0
opensp ес	блокир ующий (+spine- hook)	3	3.43	2.93	—	—	3.82	2	1	0

bmad	без Spine	3	3.62	2.93	—	—	3.63	1	0	2
bmad	совету ющий (+spine)	3	3.70	3.47	—	—	3.78	3	0	0
bmad	блокир ующий (+spine-hook)	3	3.80	3.80	—	—	3.93	3	0	0
superp owers	без Spine	3	3.57	3.27	—	—	3.52	2	0	1
superp owers	совету ющий (+spine)	3	3.51	3.23	—	—	3.55	3	0	0
superp owers	блокир ующий (+spine-hook)	3	3.74	3.20	—	—	4.00	3	0	0

PASS_UNTOUCHED — гейт зелёный, но принятая архитектура не изменена: это не дисциплина изменения, а уклонение от неё.

Средние по рубрикам считаются только по прогонам, где рубрика получила балл; итоги с неоценёнными критериями отброшены (F7).

5. Подтверждающие гипотезы H1 и H2

5.1. H1 — доля PASS_DELTA (точный тест Фишера)

Стек	S+spine-hook	S	p (Фишер)
bmad	3/3	1/3	0.4000
superpowers	3/3	2/3	1.0000

Поправка Холма на два подтверждающих теста ($\alpha = 0.05$): bmad: $p=0.4 \leq 0.025 \rightarrow$ не значимо; superpowers: $p=1.0 \leq 0.05 \rightarrow$ не значимо.

5.2. H2 — содержание не проседает («не хуже» ± 0.25)

Стек	Рубрика	разность	90 % CI	Вывод
bmad	solution_architecture	0.18	—	$p < 4$ — не оценимо
bmad	neutral_architecture	0.30	—	$p < 4$ — не оценимо
superpowers	solution_architecture	0.17	—	$p < 4$ — не оценимо
superpowers	neutral_architecture	0.48	—	$p < 4$ — не оценимо

6. Исследовательские гипотезы H3–H7

Без поправок на множественность; помечены как исследовательские.

H3. Хук сильнее совета (PASS_DELTA: +spine-hook против +spine)

Стек	spine-hook	spine	p
plain	3/3	3/3	1.0000
openspec	2/3	3/3	1.0000
bmad	3/3	3/3	1.0000
superpowers	3/3	3/3	1.0000

Н4. OpenSpec: уменьшает ли Spine долю PASS_UNTOUCHED

openspec+spine-hook: 1/3; openspec: 1/3.

Н5. Вклад скиллов сверх репозитория (plain+spine – plain по PASS_DELTA)

plain+spine: 3/3; plain: 2/3.

Н6. Взаимодействие: даёт ли Spine стеку больше, чем голому хосту

Стек	Режим	CI95 взаимодействия (solution_architecture)
openspec	spine	-0.13...+0.76
openspec	spine-hook	-0.71...+0.32
bmad	spine	+0.03...+0.96
bmad	spine-hook	-0.08...+0.84
superpowers	spine	-0.23...+0.98
superpowers	spine-hook	-0.18...+0.93

Н7. superpowers ≈ plain по solution_architecture

Правило «≈ 0» (90 % CI внутри ±0.25): n<4; CI90 None.

7. Где оказались артефакты в связках

Стек	Режим	spine_visible	документ-решение (примеры)
plain	spine	3/3	ADR-008-mandat-platelshchika-soglasie-na-rekurrentnye-spisaniya-kak-otdelnyy-domen.md, ADR-008-mandat-soglasie-platelshchika-i-rekurrentnoe-spisanie.md, ADR-008-podpiski-sbp-rekurrentnye-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika.md
plain	spine-hook	3/3	ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika-mandat-kak-otdelnyy-agregat-rekurrentnoe-spisanie-kak-platyozh-sbp.md, ADR-008-soglasie-platelshchika-agregat-platyozhnogo-kontura-podpiski-sbp.md, ADR-008-soglasie-platelshchika-kak-otdelnyy-agregat-osnovanie-rekurrentnyh-spisaniy.md
openspec	spine	3/3	ADR-008-podpiski-sbp-mandat-planirovshchik-idempotentnost.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-

			spisaniya-soglasie-kak-vtoroy-agregat-platyozhnogo-kontura.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-soglasie-platelschika-kak-preduslovie-i-model-ispolneniya-spisaniy.md
openspec	spine-hook	3/3	ADR-008-podpiski-sbp-mandat-platelschika-kak-istochnik-prava-na-rekurrentnoe-spisaniye.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-soglasie-platelschika-kak-edinstvennyy-istochnik-mandata.md, ADR-008-soglasie-platelshchika-i-rekurrentnye-spisaniya.md
bmad	spine	3/3	ADR-008-podpiski-sbp-soglasie-platelshchika-kak-istochnik-istiny.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-podpiski-sbp-mandat-platelshchika.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-soglasie-platelshchika.md
bmad	spine-hook	3/3	ADR-008-podpiski-sbp-soglasie-na-rekurrentnye-c2b-spisaniya.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-mandat-platelschika-i-planirovschik-spisaniy.md, ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika-podpiski-sbp-mandat-kak-otdelnyy-istochnik-istiny.md
superpowers	spine	3/3	ADR-008-model-sbp-podpisok-mandat-soglasie-kak-suschnost-spisaniye-kak-platyozh.md, ADR-008-podpiski-sbp-soglasie-platelschika-kak-suschnost-i-rekurrentnyy-tip-platezha.md, ADR-008-soglasie-platelshchika-podpiski-sbp.md
superpowers	spine-hook	3/3	ADR-008-model-podpisok-c2b-soglasie-platelschika-kak-mandat.md, ADR-008-podpiski-sbp-soglasiye-i-spisaniya.md, ADR-008-sbp-podpiski-rekurrentnye-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika.md

8. `modified\_invariants` в PASS_DELTA (находка F4)

`delta\_guard` проверяет изменение на уровне файла и пропускает правку принятого инварианта внутри дельты, которая декларирует «существующие AD не меняются». Ниже — сколько «зелёных» дельт на самом деле меняли существующие AD-001...AD-008.

Условие	повтор	изменены	добавлены	удалены
plain	2	AD-008	AD-009	—
plain	3	AD-008	AD-009, AD-010	—
plain+spine	1	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011, AD-012, AD-013	—
plain+spine	2	AD-002, AD-003, AD-005, AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—
plain+spine	3	AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-008	AD-009, AD-010, AD-011, AD-012	—
plain+spine-hook	1	AD-002, AD-008	AD-009, AD-010	—
plain+spine-hook	2	AD-008	AD-009	—
plain+spine-hook	3	AD-008	AD-009, AD-010	—
openspec	2	—	—	—
openspec+spine	1	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—
openspec+spine	2	—	—	—
openspec+spine	3	AD-002, AD-003, AD-008	AD-009, AD-010	—
openspec+spine-hook	2	AD-008	AD-009, AD-010	—
openspec+spine-hook	3	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—
bmad	1	AD-008	AD-009, AD-010	—
bmad+spine	1	AD-001, AD-003, AD-004, AD-008	AD-009, AD-010, AD-011, AD-012	—
bmad+spine	2	AD-008	AD-009, AD-010	—
bmad+spine	3	—	—	—
bmad+spine-hook	1	AD-008	AD-009, AD-010	—
bmad+spine-hook	2	AD-002, AD-003, AD-008	AD-009	—
bmad+spine-hook	3	AD-002, AD-008	AD-009	—
superpowers	1	AD-008	AD-009	—
superpowers	2	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—
superpowers+spine	1	—	—	—
superpowers+spine	2	—	—	—
superpowers+spine	3	AD-008	AD-009	—
superpowers+spine-hook	1	AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-007, AD-008	AD-009, AD-010, AD-011, AD-012	—
superpowers+spine-hook	2	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—
superpowers+spine-hook	3	AD-008	AD-009, AD-010, AD-011	—

Итог: 24 из 29 «зелёных дельт» изменили существующие инварианты AD-001...AD-008, и `delta\_guard` этого не увидел. Чаще всего переписывался AD-008.

9. Надёжность судьи и слепота

Надёжность судьи (повторное судейство)

Не выполнено в бюджете времени основного прогона. Причина: один вызов судьи `glm-5.3` на досье занимает 250–500 с (измерено), а проверка требует повторно оценить 10 досье по рубрике с 8 критериями — это ещё 1–1,5 часа судейства сверх 36 ячеек основного прогона.

Проверка заявлена в `PREREGISTRATION-v2` и в отчёте помечена как невыполненная; это ограничение, а не результат. Проверка слепоты выполнена (см. `blindness.md`).

Что можно сказать о надёжности косвенно: рубрика оценивалась одним сэмплом на критерий (`DEVIATIONS` п. 14), поэтому баллы — однократные измерения; судья периодически не отдаёт валидный JSON на длинных досье (в скоринге это видно по строкам «судья не дал балла», до трёх попыток на рубрику). Оба фактора увеличивают шум рубричных сравнений.

Проверка слепоты судьи (исправленная интерпретация)

Судье показывают досье и просят угадать инструмент. Ожидаемый ответ учитывает и стек, и фактор `Spine`: если в ячейке включён `Spine`, правильный ответ — «Е» (доменный архитектурный харнесс), иначе — буква стека (А — без инструмента, В — `openspec`, С — `bmad`, D — `superpowers`). Случайный уровень при пяти вариантах — 20 %.

условие	досье	ожидалось	ответ судьи	верно
bmad r3	207d1fa9	?	Е	нет
openspec r1	65638366	?	Е	нет
bmad+spine-hook r2	3ecfcaf1	Е	Е	да
plain+spine r1	cc4db917	Е	Е	да
plain+spine r2	cf444d96	Е	Е	да
bmad+spine-hook r3	1b61b10e	Е	Е	да

Угадано 4 из 6 = 67% при случайном уровне 20 %.

Вывод: слепота по фактору `Spine` нарушена. Судья во всех шести случаях ответил «Е» (доменный архитектурный харнесс) и был прав во всех четырёх досье, где `Spine` включён, и ошибся в двух, где его нет. По руководству (§4.5) это означает, что рубричные выводы помечаются как ненадёжные в части, где сравниваются ячейки со `Spine` и без него: судья узнаёт присутствие `Spine` по артефактам (например, по журналу вызовов `MCP` и характерной лексике), а не по качеству пакета.

Практическое следствие: детерминированный результат (Н1 — доля `PASS_DELTA`) слепоты не требует и остаётся в силе; сравнения по баллам между «со `Spine`» и «без `Spine`» нужно читать с этой оговоркой.

10. Скриншоты живых TUI-прогонов

Подтверждение работы в живом TUI `Qwen Code` под ролью `solution-архитектора`: X11-снимки окна зрителя (слева сессия `Qwen`, справа плашка прогона) и кадры панели `tmux`, отрендеренные из ``capture-pane -e``.

X11-снимки экрана во время основного прогона вышли чёрными: дисплей уходил в затемнение (проверено — все 36 файлов идентичны и пусты). Поэтому доказательством служат кадровые снимки панели `tmux` (`capture-pane -e` с цветом`), снятые во время работы агента: они не зависят от состояния экрана и воспроизводят содержимое TUI дословно. Дополнительно приложен живой кадр отдельной сессии.

bmad

```
ЖИВОЙ TUI Qwen Code · bmad r1 · 543s · записей 129 · висящих 0

18 - spec/state-machine.md      статусная машина платежа: переходы, инварианты
16 + nfr.md                     измеримые NFR (в т.ч. §7 — рекуррентные списания)
17 + contracts/tsp-api.md       контракт API ТСП v0.2 (мерчант-API; v0.2 — мандаты, аддитивно)
18 + contracts/opkc-adapter.md  контракт адаптера ОПКЦ v0.2 (ядро + транспорт; основа RFP)
19 + spec/state-machine.md      статусные машины платежа и мандата: переходы, инварианты
20 - rfp/vendor-rfp.md          RFP-пакет по вендору транспорта ОПКЦ (критерии, ПОС, SLA)
20 - adr/ADR-001..007.md        архитектурные решения
21 + adr/ADR-001..008.md        архитектурные решения
22 + change/                    пакет изменения: рекуррентные C2B-списания (подписки)
23 + openapi/tsp-api.yaml       OpenAPI-контракт API ТСП v0.2
24 - .arch-handoff/             handoff-пакет кодовому харнессу (этап: walking skeleton)
25 + recurring-c2b/             инкремент: рекуррентные C2B-списания (мандаты)
26 - ...

.: Thought for 6s (click or ctrl+o to expand)
✓ Edit docs/solutioning.md
8
9 Подключение банка — по порядку ЦБ РФ (cbr.ru/PSystem/payment_system/actions/): договор с ПБР + СКЗИ → присоединение к Правилам
ОПКЦ СБП → доработка ПО по документации Портала поддержки НСПК → тестовые испытания → активация. **Документация НСПК — внешний
вход**: точный протокол получается по договору, публично не раскрыт (все протокольные детали помечены [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ] до
получения).
10
11 - Сценарии C2B в score: динамический QR, статический QR/наклейка, кассовые ссылки, оплата по ссылке в e-commerce, возвраты.
Roadmap (вне score): C2C, выплаты B2C/B2B, диспуты, автоплатежи.
11 + Сценарии C2B в score: динамический QR, статический QR/наклейка, кассовые ссылки, оплата по ссылке в e-commerce, возвраты.
Roadmap (вне score): C2C, выплаты B2C/B2B, диспуты. **Рекуррентные C2B-списания (подписки)** вынесены из roadmap в score
изменением от 2026-09-28 (см. §11; ADR-008).
12
13 ## 2. Компоненты (C4 — контейнеры)
14
✓ Edit docs/solutioning.md
135 | АБС: зачисление из PAID, возвраты-cara | ADR-005 | AD-005 |
136 | НПС/КИИ/ПДн: trust-зоны, ГОСТ | ADR-006 | AD-006, AD-007 |
137 | Стратегия реализации (гибрид) — **А3 принято 2026-08-15** | ADR-007 (Accepted) | AD-008 [ADOPTED] |
138 + | Рекуррентные C2B-списания (мандат + дебет) — **изменение 2026-09-28** | ADR-008 (Proposed) | AD-009, AD-010 |
139
140 ## 6. NFR
141

. Компилируем единицы и нолики... (8m 55s · ↑ 55k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 16.9% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)
```

bmad: кадр панели `tmux` в середине хода (bmad-r1-t00543)

- guard-проверки до вызова ОПКЦ; 6 альтернатив с вердиктами; последствия, риски, обратимость costly.
4. **Контракты** → `openapi/tsp-api.yaml v0.2` строго аддитивно: `Payment.status enum`, `Payment.required`, `PaymentRequest` и `/v1/payments*` не изменены (проверено машинно), добавлены пути `/v1/mandates*` и схемы `Mandate*`. Совместимость `v0.1` сохранена.
 5. **NFR** → `docs/nfr.md §7`: латентности, инварианты «0 списаний без ACTIVE/сверх лимитов/дублей», сверка мандатов, аудит согласия, throughput биллинговых окон.
 6. **Приёмка и откат** → §6 пакета: 11 критериев, включая негативные и гонку «отзыв □ списание»; откат через фиче-флаг (`stop-new`), сигналы-триггеры, владелец, $RT0 \leq 1$ ч.
 7. **Что остаётся человеку** → §7: 11 пунктов (состав триггеров, модель мандата НСПК, семантика PAID, регуляторика/ПДн, RFP G8, объём первой волны, пробел инфраструктуры гейта и др.).

Проверки (выполнены)

- `arch control spine` → нарушений нет; `arch control check` (базовый и инкрементный реестр) → **PASS**; `arch control sensors docs/spec` → **PASS**; `arch delta validate/delta guard` → **PASS**.
- `arch gate` (маршрут `auto`) → **PASS**; `arch gate --route critical` → **INCOMPLETE**: `fitness/delta-guard/spine-lint/sensors` зелёные, но `trace_check`, `nfr`, `model_validate`, `evidence_verify` без входа — в репозитории нет каталога `model/` и `evidence`-бандла (`pre-existing`, не связано с изменением; вынесено в §7 п.11).
- Правка спайна проведена дельной `changes/recurring-c2b/DELTA.md` — иначе `arch gate` отклоняет прямые правки защищённых файлов (это и есть принятый в репозитории способ менять решение).

Созданные файлы

- `docs/adr/ADR-008-recurring-c2b-mandate.md` — решение (Proposed)
- `docs/change/recurring-c2b-change-package.md` — пакет изменения (7 разделов + приложения)
- `changes/recurring-c2b/DELTA.md` — дельта правки спайна (EARS-требования, MODIFIED/REMOVED, откат, приёмка)
- `.arch-handoff/recurring-c2b/{TASK.md,ARCHITECTURE.md,CONSTRAINTS.yaml,MANIFEST.json}` и `.arch-handoff/recurring-c2b/adr/ADR-008-recurring-c2b-mandate.md` — handoff-инкремент исполнителям
- `_bmad-output/planning-artifacts/architecture/architecture-ws-2026-09-28/.memlog.md` — журнал архитектурного прогона

Изменённые файлы

- `ARCHITECTURE-SPINE.md` — +AD-009, +AD-010, Deferred, «Контракты и версии» (v0.2)
- `openapi/tsp-api.yaml` — v0.2 (аддитивно)
- `docs/contracts/tsp-api.md`, `docs/contracts/opkc-adapter.md` — v0.2
- `docs/spec/state-machine.md` — Часть II (автоматы мандата/дебета) + обязательные секции
- `docs/nfr.md` — §7 и зависимости; `docs/rfp/vendor-rfp.md` — gate G8, POC P9–P10
- `docs/solutioning.md (§11, scope)`, `README.md` (статус и структура)

Решение не ратифицировано: ADR-008 в статусе Proposed, AD-009/AD-010 действуют после ратификации. Код не писался.

* `commit this`

→ `ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 23.9% used`
 Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

bmad: кадр панели tmux в конце хода (bmad-r1-t01093)

bmad+spine

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · bmad+spine r1 · 180s · записей 65 · висящих 0

```
application/problem+json (RFC 7807)\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}/get/responses/404 OA-004 — ответ 404 без content application/problem+json (RFC 7807)\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcancel/post/responses/422 OA-004 — ответ 422 без content application/problem+json (RFC 7807)\nИтор: PASS\n", "tool": "openapi_lint"}\nopenapi: 4 находок (error: 0, warn: 4)[warn] #/paths/~lv1-lcharges-l{chargeId}/get/responses/404 OA-004 — ответ 404 без content application/problem+json (RFC 7807)\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-post/responses/409 OA-004 — ответ 409 без content application/problem+json (RFC 7807)\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}/get/responses/404 OA-004 — ответ 404 без content application/problem+json (RFC 7807)\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcancel/post/responses/422 OA-004 — ответ 422 без content application/problem+json (RFC 7807)\nИтор: PASS\n\n✓ contract_diff (spine MCP Server) {"old":"/tmp/tsp-api.v0.1.yaml", "new":"/home/roman/Загрузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wqhxmqe/ws/openapi/tsp-api.yaml"}\n{"breaking":0,"findings":[{"location":"#/paths/~lv1-lcharges-l{chargeId}","message":"добавлен путь «/v1/charges/{chargeId}»", "rule":"CD-005","severity":"warn"}, {"location":"#/paths/~lv1-lsubscriptions","message":"добавлен путь «/v1/subscriptions»", "rule":"CD-005","severity":"warn"}, {"location":"#/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}","message":"добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}»", "rule":"CD-005","severity":"warn"}, {"location":"#/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcancel","message":"добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel»", "rule":"CD-005","severity":"warn"}, {"location":"#/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcharges","message":"добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/charges»", "rule":"CD-005","severity":"warn"}]}, {"format":"openapi","impact":null,"non_breaking":5}, {"output":"contract_diff: 5 изменений (breaking: 0, non-breaking: 5)\nФормат: openapi\n[warn] #/paths/~lv1-lcharges-l{chargeId} CD-005 — добавлен путь «/v1/charges/{chargeId}»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId} CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcancel CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcharges CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/charges»\nИтор: PASS\n"}\nopenapi","tool":"contract_diff"}\ncontract_diff: 5 изменений (breaking: 0, non-breaking: 5)\nФормат: openapi\n[warn] #/paths/~lv1-lcharges-l{chargeId} CD-005 — добавлен путь «/v1/charges/{chargeId}»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId} CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcancel CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel»\n[warn] #/paths/~lv1-lsubscriptions-l{subscriptionId}-lcharges CD-005 — добавлен путь «/v1/subscriptions/{subscriptionId}/charges»\nИтор: PASS\n\n. Мне повезёт! (2m 58s · ↑ 18k tokens · esc to cancel)\n\n* Введите сообщение или @путь/к/файлу\n\n→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 11.8% used\nEnter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)
```

bmad+spine: кадр панели tuiх в середине хода (bmad+spine-r1-t00180)

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · bmad+spine r1 · 363s · записей 107 · висящих 0

8 позитивных (EARS) + 8 негативных (дубль доставки, дубль периода, без мандата, после отзыва, гонка, сбой АБС/ОПКЦ, выход за лимит мандата) + критерии успешного отката и сигналы-триггеры. Readiness: **CONCERNS** (оговорки адресные). Деталь: ACCEPTANCE.md.

7. Что остаётся человеку-архитектору (A3)

8 развилки: тип подписки (фикс/переменная), политика неоплаченных/догона, срок уведомлений, режим хранения мандатов (152-ФЗ), исход in-flight при отзыве, ask родительского spine, объём рекуррентных работ у вендора, контрактная стратегия. По каждой – рекомендация агента. Деталь: OPEN-QUESTIONS.md.

Проверка (evidence)

- fitness_check: 12 правил, 0 нарушений, ослаблений нет
- spine_lint: PASS, 0 находок
- delta_guard: PASS, защищённый ARCHITECTURE-SPINE.md покрыт дельтой CHG-001-recurrent-c2b
- openapi_lint: PASS (0/0); contract_diff: **breaking = 0**
- architect_review: PASS; adr_registry: ADR-008 зарегистрирован (Proposed)

Two caveats, честно:

- architect_review из **git-диффа** вывел маршрут Fast (score 1: он видит только уже подготовленные файлы, а часть скрыта .spineignore). Это ограничение дифф-роутинга: архитектурная значимость фичи – **Critical 11/15** по significance_score, и выносить надо по ней, а не по дифф-роуту.
- adr_registry показал 1 **предсуществующую** находку по ADR-005 (exception_unjustified) – я его не менял, находка была до изменения; владельцу стоит закрыть её отчетом рубрики отдельно.

Созданные файлы

- changes/CHG-001-recurrent-c2b/DELTA.md – дельта (ADDED/MODIFIED/REMOVED), покрытие защищённых путей
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/SIGNIFICANCE.md
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/IMPACT.md
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/CONTRACT-DELTA.md
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/NFR-DELTA.md
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/ACCEPTANCE.md
- changes/CHG-001-recurrent-c2b/OPEN-QUESTIONS.md
- docs/adr/ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-podpiski-sbp-mandat-platelshchika.md

Изменённые файлы

- ARCHITECTURE-SPINE.md – +AD-009..AD-012 (Proposed), расширены Binds AD-001/AD-003/AD-004, раздел «Контракты и версии»
- openapi/tsp-api.yaml – аддитивно: 0.1.0 → 0.2.0, +5 путей, +4 схемы
- .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml – +5 fitness-правил (без ослабления)

Не менял: .arch-handoff/ handoff-пакет (перегенерируется после A3), prose-документы docs/ – их изменения описаны в дельте как MODIFIED (отложено до archive).

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 16% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

bmad+spine: кадр панели tmix в конце хода (bmad+spine-r1-t00363)

bmad+spine-hook

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · bmad+spine-hook r1 · 453s · записей 93 · висящих 0

118 + повторная доставка), идемпотентность `createMandate`/'createDebitByMandate' по `reference`, нормализация
119 + статусов/ошибок. Ядро остаётся протокольно-независимым (AD-008); расширение фиксируется в RFP-пакете.

⌘ Thought for 7s (click or ctrl+o to expand)

◆ Вношу изменения в спайн (защищённый файл) — новые инварианты AD-009, AD-010 и правки Deferred/контрактов.

✓ Edit ARCHITECTURE-SPINE.md

64

65 ---

66

67 + ## AD-009. Согласие плательщика (мандат) — единственный источник истины рекуррентных списаний

68 +

69 + - Status: Proposed (ADR-008)

70 + - **Binds**: контур подписок шлюза (мандаты), статусная машина платежа, адаптер ОПКЦ, аудит-лог.

71 + - **Prevents**: рекуррентное списание без действующего согласия; обход лимитов и расписания мандата; неисполнение отзыва согласия; неаудируемые автосписания.

72 + - **Rule**: Рекуррентное C2B-списание инициируется только против мандата в состоянии `ACTIVE`, в пределах его лимитов (на списание, на период, по числу списаний) и по его расписанию. Мандат и его жизненный цикл (активация, приостановка, отзыв, истечение) хранятся в БД шлюза и являются единственным источником истины о согласии; отзыв терминален — после него новые списания невозможны. Fitness: тест «списание по `REVOKED` / `EXPIRED` / лимит-исчерпанному мандату → отказано, платёж не создан».

73 +

74 + ## AD-010. Изоляция и идемпотентность рекуррентного инициатора

75 +

76 + - Status: Proposed (ADR-008)

77 + - **Binds**: планировщик (рекуррентный инициатор), статусная машина платежа, outbox, адаптер ОПКЦ.

78 + - **Prevents**: списания мимо шлюза; двойное списание за один период; бесследную потерю пропущенного периода; расползание логики расписания по сервисам.

79 + - **Rule**: Рекуррентные списания инициирует только планировщик платёжного контура шлюза; каждое списание идемпотентно по ключу `(mandateId, periodKey)` — повторный или ретрайный запуск за тот же период не создаёт второе списание; пропущенный запуск фиксируется в отчёте незавершённых операций и не теряется. Взаимодействие с ОПКЦ — только через адаптер ОПКЦ (наследует AD-004). Fitness: тест повторного запуска инициатора → одно списание.

80 +

81 + ---

82 +

83 ## Deferred (с причиной и условием возврата)

84

85 - **Мультивалютность и иностранные платёжные системы**: не в score C2B-приёма СБП; вернуть при расширении на валютные счета ТСП.

.. Перезагрузка модуля юмора... (7m 28s · ↑ 34k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 13.8% used

Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

bmad+spine-hook: кадр панели tmux в середине хода (bmad+spine-hook-r1-t00453)

arch-be gate --route critical	sensors PASS (было 1 FAIL – устранено); остальное INCOMPLETE – нет model//Evidence (артефакты A4)
delta_guard	PASS: правка ARCHITECTURE-SPINE.md покрыта дельтой sbp-subscriptions
fitness_check	11 правил, 0 нарушений, ослаблений нет
spine_lint	нарушений нет
openapi_lint / contract_diff	0 находок / breaking = 0

Изменения принятых файлов сделаны **принятым в репозитории способом**: ARCHITECTURE-SPINE.md и CONSTRAINTS.yaml – через активную дельту changes/sbp-subscriptions/DELTA.md (без прямых правок мимо дельты); docs/ и openapi/ не защищены, правки прямые.

Созданные файлы

- changes/sbp-subscriptions/proposal.md – пакет изменения (значимость, влияние, NFR, приёмка, откат, решения человека)
- changes/sbp-subscriptions/DELTA.md – дельта ADDED/MODIFIED/REMOVED (покрытие защищённых путей)
- changes/sbp-subscriptions/HANDOFF.md – передача исполнителям (epic-context + инварианты + JSON-контракт)
- docs/adr/ADR-008-podpiski-sbp-soglasie-na-rekurrentnye-c2b-spisaniya.md – архитектурное решение
- docs/spec/mandate-state-machine.md – жизненный цикл мандата (M1–M10, лимиты, идемпотентность)

Изменённые файлы

- ARCHITECTURE-SPINE.md – инварианты **AD-009**, **AD-010**; Deferred (подписки выведены в scope); «Контракты и версии» (API 0.2.0)
- .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml – +4 fitness-правила подписок
- docs/spec/state-machine.md – переходы T13–T15 (платёж по мандату) + секции сенсора
- docs/contracts/tsp-api.md – v0.2, §3.6–3.9, новые события, совместимость
- docs/contracts/opkc-adapter.md – §10 (операции/события подписок)
- docs/nfr.md – §7 (измеримые NFR подписок)
- openapi/tsp-api.yaml – аддитивное расширение контракта (0.2.0)

Не трогал .qwen/settings.json (ваша правка) и не коммитил. Дополнительно: .arch-handoff/mcp-calls.jsonl – журнал вызовов Spine, создан инструментом автоматически.

Что осталось за архитектором: подписать ADR-008 (Proposed → Accepted) и решить 7 вопросов из §7 proposal.md; после этого – шаг 8 (RFP, handoff, A4).

* Запроси архитектурное решение A3 по ADR-008

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 16.5% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

bmad+spine-hook: кадр панели tuiх в конце хода (bmad+spine-hook-r1-t00817)

openspec

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · openspec r1 · 271s · записей 62 · висящих 0

```
64 ## 10. Интеграционная приемка
65
66 - [ ] 10.1 Прогнать сквозной сценарий на моках: consent → subscription → плановое списание → `COMPLETED` → возврат; критерий –
AC-1, AC-2
67 - [ ] 10.2 Прогнать полный набор негативных сценариев; критерий – AC-5...AC-12 проходят
68 - [ ] 10.3 Проверить критерий успешного отката: включить `stop-new`, убедиться, что открытые списания доведены/видны в отчёте,
уведомления не потеряны, двойных списаний 0; критерий – откат воспроизводим и обратим

⚡ Thought briefly (click or ctrl+o to expand)
✓ Shell cd "/home/roman/3argyuzki/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wgmaka4/ws" && openspec validate
--change "add-sbp-recurring-subscriptions" --strict 2>&1 | tail -30 && echo "----STATUS----" && openspec status --change
"add-sbp-recurring-subscriptions" 2>&1 | tail -20 (Validate OpenSpec change strictly)
... first 16 lines hidden ...
[x] design
[x] tasks

All planning artifacts complete!
Next: openspec instructions apply --change "add-sbp-recurring-subscriptions" --json

⚡ Thought briefly (click or ctrl+o to expand)
✓ Shell cd "/home/roman/3argyuzki/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wgmaka4/ws" && openspec validate
--help 2>&1 | head -40 (Check validate command usage)
... first 18 lines hidden ...
--no-interactive      OPENSPEC_CONCURRENCY or 6)
                      Disable interactive prompts
--store <id>          Store id to use as the OpenSpec root (a store is a
                      standalone OpenSpec repo you've registered)
-h, --help            display help for command
✓ Shell cd "/home/roman/3argyuzki/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wgmaka4/ws" && openspec validate
"add-sbp-recurring-subscriptions" --type change --strict 2>&1 | tail -40 (Validate the change strictly)
(node:43270) [UNDICI-EHPA] Warning: EnvHttpProxyAgent is experimental, expect them to change at any time.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Change 'add-sbp-recurring-subscriptions' is valid

⚡ Thought for 6s (click or ctrl+o to expand)

⚡ Change artifacts are valid. Now I'll make the accepted-file changes the repository's method prescribes – starting with the new ADR
(Status: Proposed) and the spine delta.

. Компилируем единички и нолики... (4m 2s · 1 26k tokens · esc to cancel)
```

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 10.4% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

openspec: кадр панели tuiх в середине хода (openspec-r1-t00271)

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · openspec r1 · 453s · записей 100 · висящих 0

```
215 +
216 + Открытые вопросы расширения (решения человека-архитектора, см. design §7): владелец расписания списаний (шлюз-планировщик vs
    ТСП-триггер), канал/срок уведомления плательщику, политика при недоступности канала, политика ретраев при недостатке средств,
    score первой волны.
```

⌘ Thought for 3s (click or ctrl+o to expand)

✓ Edit docs/solutioning.md

```
10
11  Сценарии C2B в score: динамический QR, статический QR/наклейка, кассовые ссылки, оплата по ссылке в e-commerce, возвраты.
    Roadmap (вне score): C2C, выплаты B2C/B2B, диспуты, автоплатежи.
12
13 + > **Изменение 2026-09-28:** рекуррентные C2B-списания (подписки СБП) вынесены из roadmap в отдельное проектное изменение
    поверх принятого решения: 'docs/adr/ADR-008-*.md', блок 'AD-009' в 'ARCHITECTURE-SPINE.md',
    'openspec/changes/add-sbp-recurring-subscriptions/' (маршрут Critical, 12/15).
14 +
15  ## 2. Компоненты (C4 — контейнеры)
16
17  ```mermaid
```

⌘ Thought briefly (click or ctrl+o to expand)

◆ Now verifying: OpenSpec validity, no placeholders/lint violations, handoff files parse, and the overall diff.

✓ Searched '<!--' in docs/adr, 'TODO|TBD|XXX' in ARCHITECTURE-SPINE.md

```
✓ Shell cd "/home/roman/Загрузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wgmaka4/ws" && openspec validate
    "add-sbp-recurring-subscriptions" --type change --strict 2>/dev/null && python3 -c "
    import yaml, json
    yaml.safe_load(open('.arch-handoff/subscriptions/CONSTRAINTS.yaml')); print('CONSTRAINTS.yaml OK')
    json.load(open('.arch-handoff/subscriptions/MANIFEST.json')); print('MANIFEST.json OK')
    " && echo "--- nfr 99,95 check ---" && grep -c '99,95' docs/nfr.md && echo "--- git status ---" && git status --short (Validate
    change, handoff files, and git status)
... first 12 lines hidden ...
M docs/solutioning.md
M openapi/tsp-api.yaml
?? .arch-handoff/subscriptions/
?? docs/adr/ADR-008-rekurrentnye-c2b-spisaniya-podpiski-sbp.md
?? openspec/changes/add-sbp-recurring-subscriptions/
```

⌘ Thinking... 0s

. Ждем, пока закончится звук dial-up модема... (7m 1s · + 45k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 13.5% used

Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

openspec: кадр панели tuiх в конце хода (openspec-r1-t00453)

openspec+spine

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · openspec+spine r1 · 363s · записей 90 · висящих 0

24 - <!-- Что станет лучше. -->

48 + - Рекуррентные списания покрывают клиентов любого банка-участника СБП без действий плательщика в каждом платеже.
49 + - Переиспользуются существующие контуры: статусная машина, outbox, идемпотентность, АБС-зачисление, сага возвратов, сверка (ADR-001..005) – изменение добавляет сущность, а не новый финансовый контур.
50 + - Юридически корректная модель: согласие подтверждено банком плательщика и зарегистрировано в СБП.
51 + - Полная аудируемость согласий и списаний.

52
53 ### Negative
54

28 - <!-- Цена решения: что станет хуже, какие риски принимаем. Обязательно к заполнению. -->

55 + - Новая долгоживущая сущность и её жизненный цикл: расширение модели данных, миграции, операционная поддержка.
56 + - Взрывной характер списаний на границах периодов – нужен запас мощности, сглаживание и рег-ТСП честность.
57 + - Гонка «списание в полёте / отзыв согласия» и частичные исходы требуют явных тестов и gunbook; возможны компенсирующие возвраты.
58 + - Зависимость от протокола НСПК (внешний вход): полнота модели и сроки ограничены документацией.
59 + - Рост регуляторной поверхности: согласие – правовое основание, Пдн плательщика, аудит, требования к хранению.
60 + - Планировщик и ретраи добавляют эксплуатационную нагрузку (наблюдаемость, DLQ, разбор расхождений).

61
62 ## Reversibility
63

32 - <!-- Обратимость: reversible | costly | irreversible. Обоснование оценки. -->

64 + **costly.** Технически изменение обратимо (фиче-флаг, остановка регистрации новых согласий), но у выданных согласий есть юридический вес и внешнее состояние в реестре СБП: их нельзя «удалить» – можно только прекратить использование и/или отозвать. Откат не должен терять записанные согласия и обязательства (RP0=0). Пересмотр (expiry): (а) при получении протокола НСПК и расхождении модели; (б) по итогам пилота (первые 3 месяца); (в) при изменении модели согласий в СБП.

65
66 ## References
67

36 - <!-- Ссылки на spine (AD-n), спеки, обсуждения. -->

68 + - AD-009, AD-010, AD-011 (spine) – новые инварианты
69 + - ADR-002 (статусная машина/идемпотентность), ADR-004 (нотификации/сверка), ADR-005 (зачисление из PAID, сага возвратов), ADR-006 (НПС/Пдн/аудит), ADR-009 (транспорт подписок)
70 + - `openspec/changes/add-sbp-recurring-payments/` – дельта и требования
71 + - Протокол НСПК по подпискам – `[ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ]` (внешний вход)

. Ждем респауна... (5m 33s · ↑ 33k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 12.4% used

Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения) · 1 MCP offline

openspec+spine: кадр панели tmux в середине хода (openspec+spine-r1-t00363)

Rollback и DELTA.md. Что остаётся человеку – design.md § Decisions reserved for the human architect (7 пунктов) + A3-пакет ADR-009.

Проверки (все зелёные, кроме оговорённого)

Проверка	Результат
openspec validate ... --strict	Change 'add-sbp-recurring-payments' is valid, 4/4 артефакта
arch-be delta validate / control spine	нарушений нет / нарушений нет
arch-be gate	PASS; delta_guard: ARCHITECTURE-SPINE.md ← 'add-sbp-recurring-payments'
arch-be contract-diff	0 breaking, PASS
control check по правилам пакета	11 правил, 0 нарушений
Verbatim-проверка	11/11 Rule из спайна дословно в epic-context (5496 знаков ≈ 1375 токенов)

Что не зелено (честно): arch-be gate --route critical → FAIL по компоненте sensors: docs/spec/state-machine.md не имеет секций ## Проблема / ## Критерии приёмки / ## Риски. Это предсуществующее состояние (файл я не менял, git status подтверждает) – структурный долг принятого артефакта, всплывший только на Critical-маршруте. Также на Critical пропущены nfr, model_validate, evidence_verify – нет model/ и EVIDENCE.yaml (артефакты A2/A4, на этапе propose их быть не должно). Рекомендация: устранить sensors-находку отдельно (или на archive), не править принятую спеку «по пути».

Созданные / изменённые файлы

Изменены: ARCHITECTURE-SPINE.md (+AD-009..AD-011, Proposed), openapi/tsp-api.yaml (0.2.0, аддитивно). Созданы: docs/adr/ADR-008-*, docs/adr/ADR-009-*; openspec/changes/add-sbp-recurring-payments/{proposal,design,tasks}.md и specs/sbp-recurring-payments/spec.md; changes/add-sbp-recurring-payments/DELTA.md (машинное покрытие правки спайна); .arch-handoff-recurring/{TASK,ARCHITECTURE,README}.md + {CONSTRAINTS,RUBRIC}.yaml + MANIFEST.json + adr/ADR-008,009. Файл .qwen/settings.json был изменён до начала работы – я его не трогал.

Пакет передачи вынесен в отдельный каталог .arch-handoff-recurring/, чтобы не перезаписать принятый .arch-handoff/; в README.md пакета описано, как слить его в основной при apply. Дальнейший шаг не за кодом: A3 по ADR-008/ADR-009 и получение документации НСПК по подпискам, затем orsx-apply.

* commit this

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 19.6% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

openspec+spine: кадр панели tuiх в конце хода (openspec+spine-r1-t00726)

openspec+spine-hook

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · openspec+spine-hook r1 · 817s · записей 146 · висящих 0

```
38 - [ ] 5.5 Реализовать атомарную резервацию лимита (сериализация по согласию) в одной транзакции с созданием списания;
    проверить сценарий «Конкурентные списания не превышают лимит» (100 параллельных запросов → 0 превышений)
39
✓ Edit docs/adr/ADR-008-soglasie-platelshchika-i-rekurrentnye-spisaniya.md
49
50 ## References
51
52 - - `ARCHITECTURE-SPINE.md` — AD-002, AD-003, AD-005, AD-009, AD-010
52 + - `ARCHITECTURE-SPINE.md` — AD-002, AD-003, AD-005, AD-009, AD-010, AD-011
53 - - `docs/adr/ADR-002-model-konsistentnosti-platezha-...md`, `ADR-005-integraciya-s-abs-...md`, `ADR-007-proposed-a3.md`
54 - - `docs/spec/state-machine.md`; `openspec/changes/sbp-recurring-subscriptions/design.md` (D3)
✓ Shell echo "== validate =="; openspec validate sbp-recurring-subscriptions --strict 2>&1 | grep -v UNDICI | grep -v trace-warnings;
    echo "== status =="; openspec status --change sbp-recurring-subscriptions 2>&1 | grep -v UNDICI | grep -v trace-warnings | tail
    -8; echo "== yaml =="; python3 -c "
import yaml
d=yaml.safe_load(open('openapi/tsp-api.yaml'))
print('version', d['info']['version'])
print('paths', sorted(d['paths']))
s=d['components']['schemas']
print('schemas', sorted(s))
print('mode enum', s['SubscriptionRequest']['properties']['mode']['enum'])
print('charge props', sorted(s['Charge']['properties']))
print('required mode' in str(s['SubscriptionRequest']['required']), s['SubscriptionRequest']['required'])
" 2>&1 (Revalidate change and contract after fixes)
... first 15 lines hidden ...
schemas ['Charge', 'ChargeRequest', 'Payment', 'PaymentRequest', 'Problem', 'Subscription', 'SubscriptionRequest']
mode enum ['ON_DEMAND', 'PERIODIC']
charge props ['amount', 'attemptNo', 'chargeId', 'completedAt', 'createdAt', 'declinationCode', 'paymentId', 'periodKey', 'retryOf',
, 'status', 'subscriptionId']
False ['tspId', 'currency', 'maxAmountPerCharge', 'mode', 'purpose']

:: Thought for 1s (click or ctrl+o to expand)

◆ Пакет обновлён и валиден. Запускаю повторное независимое ревью — проверяю, закрыты ли блокировки и не внесены ли новые противоречия.
✓ Agent Second adversarial review
  ✓ general-purpose: Second adversarial review · 22 tools · 2m 8s · 19k tokens

:: Thinking... 9s

.. Сглаживание сплайнов... (9m 14s · ↑ 79k tokens · esc to cancel)
```

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 20.7% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

openspec+spine-hook: кадр панели tmux в середине хода (openspec+spine-hook-r1-t00817)

5. Измеримые NFR – design §D6 + дельта-спека: доступность $\geq 99,95\%$, latency p95, лаг прекращения списаний после отзыва p95 ≤ 5 с, 0 сверх лимитов (атомарная резервация), 0 дублей, RP0=0/RT0 ≤ 1 ч.
6. Критерии приёмки и план отката – design §D7 (16 проверяемых критериев, 12 негативных) и §D8 (фиче-флаги stop-new-subscriptions/stop-new-charges, отзывы остаются всегда, сигналы-триггеры, владелец).
7. Что остаётся человеку (A3) – design §D9: объём ADR-007/RFP на операции согласий, бизнес-параметры повторов/лимитов, юрконтур согласия (161-03/152-03), приоритет отзыва vs in-flight и наличие cancelCharge, идемпотентность списаний у ОПКЦ, момент старта транспорта.

Ключевые решения, выстраданные ревью

- Повторы – не «реанимация» платежа, а новое списание (retryOf/attemptNo); только для PERIODIC.
- Режим 'mode' взаимоисключает инициаторов (планировщик vs ТСП) – снят риск двойного дебета; для ON_DEMAND авто-повторов нет.
- Платёж-производный списания (origin=MANDATE) входит в PAID без QR-пути – без этого модель была невыразима.
- Атомарная резервация лимита с освобождением при FAILED/CANCELLED и потреблением при PAID.

Созданные файлы

- openspec/changes/sbp-recurring-subscriptions/ – proposal.md, design.md, tasks.md, specs/sbp-recurring-payments/spec.md (+ .openspec.yaml)
- docs/adr/ADR-008-soglasie-platelshchika-i-rekurrentnye-spisaniya.md
- docs/adr/ADR-009-planirovshchik-i-politika-povtorov.md
- docs/adr/ADR-010-rasshirenie-kontraktov-podpiski.md
- docs/adr/ADR-011-rasshirenie-statusnoy-mashiny-dlya-spisaniy.md

Изменённые файлы (только аддитивно)

- openapi/tsp-api.yaml (0.1.0–0.2.0, новые ресурсы/схемы; существующее не тронуто)
- docs/contracts/opkc-adapter.md (операции согласий/списаний + события)
- docs/contracts/tsp-api.md (§3.6, новые коды ошибок, типы вебхуков, v0.2)
- README.md (ссылка на версию контракта)

Намеренно не менялись (обновляются на ратификации – задачи 1.2/1.4/1.5): ARCHITECTURE-SPINE.md, docs/solutioning.md, docs/nfr.md, docs/spec/state-machine.md, docs/adr/ADR-001..007. Спайн – защищённый артефакт, его дельта приведена как предлагаемые Proposed-блоки в design §D2.

Проверки и блокир окружения

- openspec validate sbp-recurring-subscriptions --strict → valid; openapi/tsp-api.yaml парсится, существующие пути/схемы не изменены.
- Spine-гейт ('arch-be gate') запустить нельзя: бинарь 'arch-be' в окружении отсутствует (проверено which arch-be и поиск по хосту), поэтому Stop-хук гейта и MCP-инструменты spine недоступны. Я не подменял гейт фиктивным arch-be (это было бы фабрикацией зелёного результата) – фиксирую как блокир окружения: перед выносом на A3 гейт нужно прогнать там, где Spine установлен.

* прогони гейт там, где есть arch-be

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 26.9% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

openspec+spine-hook: кадр панели tmux в конце хода (openspec+spine-hook-r1-t01551)

plain

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · plain r1 · 270s · записей 72 · висящих 0

```
d['components']['schemas']['Payment']['status']['enum'])\n\" 2>&l\", \"description\": \"Re-validate OpenAPI YAML\"}
Command: cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wzmqsh8/ws && python3 -c \"
import yaml
d=yaml.safe_load(open('openapi/tsp-api.yaml'))
print('OK version', d['info']['version'])
print('paths:', list(d['paths']))
print('schemas:', list(d['components']['schemas']))
print('Payment props:', list(d['components']['schemas']['Payment']['properties']))
print('Payment.status enum:', d['components']['schemas']['Payment']['status']['enum'])
\" 2>&l
Directory: (root)
Output: OK version 0.2.0
paths: ['/v1/payments', '/v1/payments/{paymentId}', '/v1/mandates', '/v1/mandates/{mandateId}', '/v1/mandates/{mandateId}/revoke',
'/v1/mandates/{mandateId}/debits']
schemas: ['PaymentRequest', 'Payment', 'MandateStatus', 'MandateRequest', 'Mandate', 'DebitRequest']
Payment props: ['paymentId', 'amount', 'status', 'mandateId', 'paymentType']
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 8, in <module>
KeyError: 'status'
Error: (none)
Exit Code: 1
Signal: (none)
Process Group PGID: 42975
```

🤖 Thinking... 0s

.. Секундочку, оптимизируем юмор... (4m 24s · ↑ 28k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 9.7% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

plain: кадр панели tuiх в середине хода (plain-r1-t00270)

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · plain r1 · 453s · записей 120 · висящих 0

```
PASS yaml docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/RUBRIC.yaml
PASS json docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/MANIFEST.json
ALL OK
```

💡 Thought briefly (click or ctrl+o to expand)

```
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wzmqsh8/ws && python3 - <<'PY'
import yaml, re
d=yaml.safe_load(open('openapi/tsp-api.yaml',encoding='utf-8'))
refs=set(re.findall(r"#/components/schemas/(\\w+)", open('openapi/tsp-api.yaml',encoding='utf-8').read()))
defined=set(d['components']['schemas'])
print('refs:', sorted(refs))
print('defined:', sorted(defined))
print('unresolved:', sorted(refs-defined))
# check every operation has operationId and responses
for p,ops in d['paths'].items():
    for m,o in ops.items():
        assert 'operationId' in o, (p,m)
        assert 'responses' in o, (p,m)
print('all operations have operationId+responses')
PY (Verify OpenAPI refs resolve and operations complete)
refs: ['DebitRequest', 'Mandate', 'MandateRequest', 'MandateStatus', 'Payment', 'PaymentRequest']
defined: ['DebitRequest', 'Mandate', 'MandateRequest', 'MandateStatus', 'Payment', 'PaymentRequest']
unresolved: []
all operations have operationId+responses
```

💡 Thought for 2s (click or ctrl+o to expand)

```
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wzmqsh8/ws && git status --short &&
echo "---STAT---" && git diff --stat && echo "---UNTRACKED---" && git ls-files --others --exclude-standard (Show created and
modified files)
... first 25 lines hidden ...
docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/CONSTRAINTS.yaml
docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/MANIFEST.json
docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/RUBRIC.yaml
docs/changes/change-001-sbp-podpiski/handoff/TASK.md
docs/spec/mandate-debit-lifecycle.md
```

💡 Thought for 1s (click or ctrl+o to expand)

```
✓ Searched 'Фече|зачисрова|ОПКС|Черезч' in .
```

.. Улучшаем... Ещё улучшаем... Всё ещё грузится. (7m 24s · + 39k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 12.2% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

plain: кадр панели tui в конце хода (plain-r1-t00453)

plain+spine

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · plain+spine r1 · 908s · записей 211 · висящих 0

```
158     "confirmUrl": "https://qr.nspk.ru/... или ссылка подтверждения"
159   }
160   ...
161
162 + Примечание: синхронно возвращается `CREATED` (согласие зарегистрировано в шлюзе). `PENDING_PAYER` и далее — по мере внешних
    событий ОПКЦ (M2, M3); клиент отслеживает статус через `GET`/вебхуки. `confirmUrl` может быть `null` до ответа ОПКЦ.
163 +
164   `GET /v1/mandates/{mandateId}` — статус согласия.
165   `DELETE /v1/mandates/{mandateId}` — отзыв согласия со стороны ТСП (переход в `REVOKING`; окончательное состояние — по
    подтверждению ОПКЦ). Отзыванное/истёкшее согласие не может быть использовано для списаний (AD-009).
166
✓ Edit docs/contracts/tsp-api.md
219   }
220   ...
221
222 - Канонические коды: `INVALID_REQUEST` (400), `UNAUTHORIZED` (401), `TSP_NOT_ACTIVE` (403), `NOT_FOUND` (404),
    `IDEMPOTENCY_CONFLICT` (409), `PAYMENT_NOT_REFUNDABLE` (422), `AMOUNT_EXCEEDS_PAID` (422), `RATE_LIMITED` (429), `INTERNAL`
    (500). Идемпотентный повтор успешного запроса возвращает ресурс со статусом 200, а не ошибку.
222 + Канонические коды: `INVALID_REQUEST` (400), `UNAUTHORIZED` (401), `TSP_NOT_ACTIVE` (403), `MANDATE_NOT_OWNED` (403 — мандат
    принадлежит другому ТСП), `NOT_FOUND` (404), `IDEMPOTENCY_CONFLICT` (409), `SUBSCRIPTION_EXISTS` (409 — активная подписка на
    мандат уже есть), `MANDATE_NOT_ACTIVE` (422 — согласие не `ACTIVE`), `LIMIT_EXCEEDS_MANDATE` (422 — `amount > maxAmount`),
    `PAYMENT_NOT_REFUNDABLE` (422), `AMOUNT_EXCEEDS_PAID` (422), `RATE_LIMITED` (429), `INTERNAL` (500). Идемпотентный повтор
    успешного запроса возвращает ресурс со статусом 200, а не ошибку.
223
224 ## 5. Вебхуки (нотификации ТСП)
225
✓ Edit docs/contracts/tsp-api.md
270 4. Формат `qrImage` (PNG base64) и необходимость — на усмотрение продукта.
271 5. Подписки: точный протокол оформления/подтверждения согласия, тайминги предварительного уведомления плательщика, коды
    отказа и правила ретраев — по документации НСПК [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ].
272 6. Подписки: модель отзыва согласия (кто инициирует, кто подтверждает) и обработка «списания в полёте» — уточняется с НСПК и
    ИБ [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ].
273 + 7. Подписки: семантика `maxAmount` — лимит на одно списание; агрегатный лимит за период согласия уточняется с НСПК/продуктом
    [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ].
274 + 8. Подписки: политика пропущенного периода при простое транспорта (догнать/пропустить) и окно, после которого списание не
    инициируется — регламент НСПК + решение A2 [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ].
275 + 9. Подписки: идентификатор вызывающего ТСП должен быть подтверждён аутентификацией (mTLS/`X-API-Key`), а не доверяться полю
    `tspId` из тела, — финализирует ИБ на A4.
```

. Разрешаем зависимости... и экзистенциальные кризисы... (12m 29s · ↑ 70k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 21.7% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

plain+spine: кадр панели tmux в середине хода (plain+spine-r1-t00908)

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · plain+spine r1 · 1732s · записей 324 · висящих 0

7. На решение человека – 12 пунктов в §7: A3 по ADR-008; трактовка уведомления/отзыва; расширение score вендора транспорта; семантика maxAmount; политика пропущенного периода; gunbook «в полёте»; ретенция ПДн; введение model/ и др.

Проверки (фактические прогоны, arch-be 0.3.11)

- fitness: PASS – 19 правил, 0 нарушений, ослаблений нет; spine lint – чисто; delta guard/validate – PASS; сенсоры спек – PASS; contract-diff – breaking 0.
- независимое ревью: 3 прохода (3 blocker, 8 major, 3 minor → все разобраны) → READY.
- единый гейт --route critical: FAIL «выпуск заблокирован» – единственная причина: в evidence-bundle (9/13) отсутствуют пост-A3 артефакты decision_a3, walking_skeleton, rollback_rehearsal, validation (содержательных находок 0). Это корректно для стадии propose; trace_check/nfr/model_validate – SKIP (в репозитории нет model/).

Созданные файлы

- docs/solutioning-subscriptions.md, docs/spec/subscriptions.md
- docs/adr/ADR-008-podpiski-sbp-rekurrentnye-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika.md
- openapi/tsp-api.v0.1.yaml (снимок для воспроизводимого диффа)
- changes/sbp-subscriptions/: DELTA.md, ACCEPTANCE.md, ROLLBACK.md, RISK.md, ADR.md, SPINE.md, FITNESS.md, REVIEW.md, review-history.md, ARCHITECTURE-SPINE.md (указатель), EVIDENCE.yaml

Изменённые файлы

- ARCHITECTURE-SPINE.md (AD-009..AD-013, раздел контрактов), .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml (+12 правил) – через активную дельту changes/sbp-subscriptions/DELTA.md (delta guard PASS)
- docs/nfr.md, docs/contracts/tsp-api.md, docs/contracts/opkc-adapter.md, docs/rfp/vendor-rfp.md, docs/spec/state-machine.md, docs/solutioning.md, README.md, openapi/tsp-api.yaml

Замечания по окружению

- arch-be отсутствовал в PATH: симлинк ~/.local/bin/arch-be битый (указывает на несуществующий spine-bank/target/release/arch-be), поэтому MCP-сервер spine из .qwen/settings.json недоступен. Проверки выполнял совместимой локальной сборкой 0.3.11; при восстановлении симлинка вернётся и MCP-контур.
- .qwen/settings.json (M) и .arch-handoff/mcp-calls.jsonl (новый) – следы установки коннектора/журнала инструмента, не правки пакета.
- ADR-005 имеет одну унаследованную находку реестра (exception_unjustified) – я её не трогал (принятый файл вне score).
- Правки принятого решения внесены только принятым способом: новые ADR/защищённые файлы – через дельту, статусная машина/контракты – аддитивно, старые ADR не переписаны.

Для перехода к реализации остаётся человеческое решение A3 (ADR-008) – после него генерируется handoff-пакет командой из §9.

* commit this

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 30.4% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

plain+spine: кадр панели tmux в конце хода (plain+spine-r1-t01732)

plain+spine-hook

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · plain+spine-hook r1 · 453s · записей 129 · висящих 0

```
167 +   "consentUrl": "https://qr.nspk.ru/..."
168 + }
169 + ```
170 +
171 + Правила: `Idempotency-Key` обязателен; мандат переходит в `ACTIVE` только по событию ОПКЦ `mandate.activated`; списания по
    мандату не в состоянии `ACTIVE` запрещены (AD-009).
172 +
173 + #### 3.6.2 Статус мандата
174 +
175 + `GET /v1/mandates/{mandateId}` → `200` с полями `Mandate` (см. `openapi/tsp-api.yaml`). Статусы: `PENDING_CONSENT | ACTIVE |
    SUSPENDED | REVOKED | EXPIRED | REJECTED`.
176 +
177 + #### 3.6.3 Отзыв мандата (инициатива ТСП)
178 +
179 + `POST /v1/mandates/{mandateId}/revoke` — тело опционально `{ "reason": "..." }`; ответ `200` со статусом `REVOKED`.
    Идempотентно. Отзыв плательщиком приходит событием ОПКЦ, а не через этот метод.
180 +
181 + ## 3.7 Рекуррентное списание
182 +
183 + Списание — это **платёж** (`POST /v1/payments`) с `paymentType = recurring` и обязательным `mandateId`:
184 + ```json
185 + {
186 +   "amount": 99900,
187 +   "merchantOrderId": "sub-12345-2026-10",
188 +   "paymentType": "recurring",
189 +   "mandateId": "mnd_7alc9e"
190 + }
191 + ```
192 + Правила: списание допускается только при `mandate.status = ACTIVE` и в пределах лимитов мандата
    (разовый/суммарный/периодичность) — иначе `422`; зачисление в АБС — только из подтверждённого `PAID` (AD-005, AD-010); повтор с
    тем же `Idempotency-Key` не создаёт второго дебета. Запрос без `paymentType`/`mandateId` — разовый платёж v0.1 (поведение не
    изменилось).
193 +
194 + ## 4. Ошибки (RFC 9457, Problem Details)
195 +
196 + ```json
```

Thinking... 2s

. Держитесь, создаю шедевр... (7m 7s · ↑ 42k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 15.7% used

Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения) · 1 MCP offline

plain+spine-hook: кадр панели tmux в середине хода (plain+spine-hook-r1-t00453)

Созданные файлы

- changes/sbp-subscriptions/DELTA.md — дельта изменения (Critical): проблема, защищённые файлы, REQ-SUB-1...8 (EARS), MODIFIED, REMOVED, план отката, критерии приёмки. Создана штатно через arch-be delta new.
- changes/sbp-subscriptions/SOLUTIONING.md — пакет: значимость/маршрут, влияние на инварианты (таблица AD-001...AD-010), решение, изменения контрактов, NFR, приёмка/откат, вопросы к A3, gaps, handoff, evidence.
- docs/adr/ADR-008-...sbp.md — архитектурное решение (создано arch-be control adr).
- docs/сpec/mandate-state-machine.md — статусная модель мандата, guard-проверки, гонки, идемпотентность, сверка.

Изменённые файлы

- ARCHITECTURE-SPINE.md — защищённый: AD-002 MODIFIED, AD-009 и AD-010 ADDED; Deferred пополнен планировщиком.
- openapi/tsp-api.yaml — v0.1.0 → v0.2.0, аддитивно: пути /v1/mandates*, опциональные mandateId/paymentType, схемы Mandate* (существующие пути/поля/статусы не тронуты).
- docs/contracts/tsp-api.md (v0.2), docs/contracts/opkc-adapter.md (v0.2: методы мандатов, события mandate.*, переиспользование payment.* с mandateRef), docs/сpec/state-machine.md (§7), docs/nfr.md (§7), README.md.
- .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml — +4 правила трассировки мандатного инварианта (усиление, ослаблений нет).

docs/solutioning.md намеренно не изменён: это база принятого решения, а изменение оформлено дельтой (propose → apply → archive).
Правка защищённого спайна сделана санкционированно — через дельту (иначе delta guard краснеет).

Проверки (все зелёные)

- 1 control score (6 триггеров) → Critical
- 2 control spine → нарушений нет
- 3 delta validate sbp-subscriptions → нарушений нет
- 4 delta guard → PASS (ARCHITECTURE-SPINE.md покрыт дельтой)
- 5 openapi_lint openapi/tsp-api.yaml 0 находок (error: 0, warn: 0)
- 6 contract-diff v0.1 → v0.2 → breaking: 0 (3 non-breaking) — PASS
- 7 control check . → 11 правил, нарушений 0, ослаблений нет
- 8 gate --route auto --base bench-baseline → PASS

На решение человека-архитектора (A3) — кратко

Утвердить ADR-008; состав согласия/лимитов и приостановку мандата (внешний вход НСПК [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ]); правовое основание согласия и ПДн (ИБ/юр); форму контракта списания (payments+mandateId vs отдельный ресурс charges); включить мандатный протокол обязательным критерием RFP; решить ТСП-pull vs планировщик в шлюзе. Полный список с обоснованием — §7 SOLUTIONING.

Примечание: .qwen/settings.json уже был изменён до начала работы — я его не трогал; изменения не коммитил.

* commit this

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 19.4% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

plain+spine-hook: кадр панели tmux в конце хода (plain+spine-hook-r1-t00817)

superpowers

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · superpowers r1 · 453s · записей 81 · висящих 0

```
63 + До боевой эксплуатации: откат = не включать функцию (см. `design.md` §6). После включения: фиче-флаг на уровне ТСП, режим stop-new (запрет создания новых подписок и новых списаний) без остановки обработки уже открытых операций; действующие мандаты не удаляются и исполняются/закрываются по утверждённой политике; откат релиза – rolling; миграции данных обратно нет. Сигналы-триггеры и владелец решения – `design.md` §6.
```

```
64
65 ## Критерии приёмки
66
27 - - [ ] <проверяемый критерий>
```

```
67 + - [ ] Новое списание недостижимо без мандата в состоянии `ACTIVE` (fitness-тест, AD-009; недостижимость из `CREATED`/`SUSPENDED`/`REVOKED`).
68 + - [ ] Повторный запуск планировщика и повторная доставка события ОПКЦ по одному `chargeId` не создают второе списание и второе зачисление (AD-003).
69 + - [ ] Зачисление по рекуррентному списанию возможно только из состояния `PAID` (AD-005; существующий fitness-тест остаётся зелёным).
70 + - [ ] Превышение любого лимита мандата отклоняется до вызова АБС и до регистрации списания в ОПКЦ.
71 + - [ ] После отзыва мандата новые списания не иницируются в течение целевого времени stop-new из `docs/nfr.md` §7.
72 + - [ ] `arch contract-diff openapi/tsp-api.yaml@v0.1 openapi/tsp-api.yaml@v0.2` – ломающих изменений нет.
73 + - [ ] Существующие потребители v0.1 проходят регресс без изменений (обязательные поля и enum статусов сохранены).
74 + - [ ] Каждое изменение состояния мандата и каждое списание присутствуют в неизменяемом аудит-логе (100 %, AD-007).
75 + - [ ] Сверка мандатов и списаний с ОПКЦ – ежечасная, расхождений по завершённым операциям 0.
76 + - [ ] Отчёт `arch gate` на маршруте Critical – без ошибок; `arch delta validate sbp-subscriptions` – без error.
```

```
💡 Thought briefly (click or ctrl+o to expand)
```

```
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wz75ewv/ws && arch delta validate sbp-subscriptions 2>&1; echo "EXIT=$?"; echo "--- guard ---"; arch delta guard 2>&1; echo "EXIT=$?" (Validate delta structure and run delta guard)
```

```
... first 3 lines hidden ...
```

```
Гейт прямых правок спайна (база: HEAD)
```

```
Изменённых файлов: 1, защищённых среди них: 0 (активных дельт: 1)
```

```
Итог: PASS – защищённые пути не затронуты
EXIT=0
```

```
💡 Thought for 1s (click or ctrl+o to expand)
```

```
💡 Delta validates cleanly. Now the full Solutioning for the change (deliverables 1–3, 5–7).
```

```
. Почему программисты предпочитают тёмную тему? Потому что в темноте не видно багов... (7m 28s · 17k tokens · esc to cancel)
```

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

```
→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 10.6% used
```

```
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)
```

superpowers: кадр панели tuiх в середине хода (superpowers-r1-t00453)

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · superpowers r1 · 818s · записей 179 · висящих 0

```
help      Print this message or the help of the given subcommand(s)

Options:
  --config <CONFIG>  Путь к config.toml (иначе ./arch-harness.toml или ~/.config/arch-harness/config.toml)
  -h, --help          Print help

⌕ Thought for 4s (click or ctrl+o to expand)
✓ Edit changes/sbp-subscriptions/DELTA.md
84 - `arch contract-diff v0.1 → v0.2` — 4 ломающих изменения, breaking: 0 (PASS).
85
86 Evidence Bundle для маршрута Critical **намеренно не собран**: он требует полного набора (включая `decision_a3`,
   `walking_skeleton`, `adversarial_review`, `rollback_rehearsal`), который достигим только после человеческого решения A3' и
   этапов A2'/A4'. Сборка неполного бандла переводит гейт в FAIL, поэтому до A3' пакет существует как дельта + Solutioning, а не
   как выпускной бандл. Порядок сборки — `arch evidence pack changes/sbp-subscriptions --route critical` после A3'.
87 +
88 + Отдельно (не внесено этим изменением): у всех 12 правил реестра нет `owner`/`expiry` — существующая практика репозитория; для
   governance Critical-маршрута это стоит закрыть отдельным шагом.
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wz75ewv/ws && echo "### composite
   review ###" && arch review . 2>&1 | tail -30; echo "REVIEW_EXIT=$?" (Run composite architecture review)
... first 11 lines hidden ...
   [SKIP] semantic_quality — не включена: добавьте 'semantic_quality' в [gate.required] нужного маршрута
   [SKIP] contracts — нет контрактных файлов (ни INT.contract, ни contracts/*.yaml,yml,json))
Итог: PASS
Аттестация вердикта: sha256:6ccb99e8979f18e56f1b6d16b9d3226481accdb44d773ca656e488271781102e
REVIEW_EXIT=0

⌕ Thought for 1s (click or ctrl+o to expand)
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/wz75ewv/ws && rm -f
   /tmp/tsp-api-v0.1.yaml && git status --short && echo "--- diffstat vs baseline ---" && git add -A -N >/dev/null 2>&1 && git diff
   --stat HEAD | tail -25 (List changed and created files)
... first 22 lines hidden ...
docs/solutioning.md | 11 +-
docs/spec/state-machine.md | 26 +-
docs/spec/subscription-model.md | 130 ++++++
openapi/tsp-api.yaml | 136 ++++++-
13 files changed, 985 insertions(+), 17 deletions(-)

🤖 Thinking... 2s

. Лабаем бас-гитару... (13m 27s · ↑ 50k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 17.1% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)
```

superpowers: кадр панели tuix в конце хода (superpowers-r1-t00818)

superpowers+spine

```
ЖИВОЙ TUI Qwen Code · superpowers+spine r1 · 453s · записей 81 · висящих 0

170 +     reason: {type: string}
171 +   MandateStatus:
172 +     type: string
173 +     enum: [PENDING_CONSENT, ACTIVE, SUSPENDED, REVOKED, EXPIRED, REJECTED]
174 +   Periodicity:
175 +     type: string
176 +     enum: [DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ON_DEMAND]
177 +   Charge:
178 +     type: object
179 +     required: [chargeId, mandateId, billingPeriod, amount, status]
180 +     properties:
181 +       chargeId: {type: string}
182 +       mandateId: {type: string}
183 +       billingPeriod: {type: string, description: 'Период списания, напр. 2026-10'}
184 +       paymentId: {type: string, description: 'Платёж, в котором исполнено списание'}
185 +       amount: {type: integer, description: 'Сумма в копейках'}
186 +       status:
187 +         type: string
188 +         enum: [INITIATED, PAID, CREDITED, COMPLETED, FAILED, SKIPPED, UNKNOWN]
189 +       scheduledAt: {type: string, format: date-time}
190 +   ChargeList:
191 +     type: object
192 +     required: [mandateId, charges]
193 +     properties:
194 +       mandateId: {type: string}
195 +       charges:
196 +         type: array
197 +         items: {$ref: '#/components/schemas/Charge'}
198 +   Problem:
199 +     type: object
200 +     description: Problem Details (RFC 9457) – используется в ошибках 4xx/5xx
201 +     properties:
202 +       type: {type: string}
203 +       title: {type: string}
204 +       status: {type: integer}
205 +       detail: {type: string}
206 +       code: {type: string}
207 +       traceId: {type: string}
```

.. Следую за белым кроликом... (7m 29s · ↑ 29k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 12.6% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

superpowers+spine: кадр панели tmux в середине хода (superpowers+spine-r1-t00453)

gate --route auto	PASS
openapi_lint / contract_diff	PASS / breaking = 0
Рубрика adr_quality (ADR-008)	4.2/5, pass

Честные ограничения: gate --route critical краснеет только на sensors (в docs/spec/state-machine.md нет секций «Проблема/Критерии приёмки/Риски» — долг конвенции, устраняется при archive), а trace_check/nfr/model_validate/evidence_verify — SKIP, т.к. в кейсе нет каталога model/. Независимое судейство ADR внешним харнессом не выполнено: codex и claude-code в окружении недоступны, поэтому отчёт рубрики честно помечен independence: none.

Созданные и изменённые файлы

Создано

- changes/recurring-c2b-mandates/: DELTA.md, SIGNIFICANCE.md, IMPACT.md, NFR.md, ACCEPTANCE.md, OPEN-QUESTIONS.md
- changes/recurring-c2b-mandates/handoff/: TASK.md, ARCHITECTURE.md, SPEC.md, CONSTRAINTS.yaml, ROLLBACK.yaml, RUBRIC.yaml, MANIFEST.json, adr/ADR-008-...md, adr/ADR-009-...md
- docs/adr/ADR-008-model-sbp-podpisok-mandat-soglasie-kak-suschnost-spisanie-kak-platyozh.md
- docs/adr/ADR-009-iniciaciya-rekurrentnyh-spisaniy-planirovschik-i-lease-vnutri-shlyuza.md
- reports/rubric/ADR-008-...json

Изменено (аддитивно)

- openapi/tsp-api.yaml (0.1.0 → 0.2.0)
- docs/contracts/tsp-api.md (v0.2, §7 + пометки)

Побочно (создано сервером Spine, не мной)

- .arch-handoff/mcp-calls.jsonl — журнал вызовов MCP.

```
1 {"status": "complete", "assumptions": ["Пакет подготовлен как предложение (Proposed): ADR-008/009 и правки спайна вступают после человеческого решения АЗ.", "Точный протокол СБП-подписок НСПК и поддержка подписок вендором помечены [ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ] — это внешние входы.", "Правки принимаемых артефактов (spine, solutioning, nfr, state-machine, CONSTRAINTS) записаны дельтой и применяются на archive; контракт (draft) обновлён аддитивно по прямому запросу."], "open_questions": ["АЗ: принять ADR-008 (мандат + списание-как-платёж) и ADR-009 (планировщик в шлюзе).", "Бизнес: политика повторных попыток, окно догона, объём первой волны (periodicity, SUSPENDED/ON_DEMAND).", "Закупки/архитектор: подтверждение поддержки операций согласия вендорским адаптером (RFP-дополнение).", "ИБ/комплаенс: сроки хранения и удаления данных мандата (ПДн), требования к предупреждению плательщика.", "Независимое судейство ADR: внешние харнессы (codex, claude-code) недоступны — отчёт рубрики помечен independence=none."], "conflicts_with_prior_decisions": []}
```

* закоммить изменения

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 22.7% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

superpowers+spine: кадр панели tmux в конце хода (superpowers+spine-r1-t00907)

superpowers+spine-hook

```
ЖИВОЙ TUI Qwen Code · superpowers+spine-hook r1 · 544s · записей 150 · висящих 1

105 path: changes/sbp-subscriptions/DELTA.md
106 severity: warn
107 + owner: solution-architect
108 + expiry: 2027-03-31

⌘ Thought for 8s (click or ctrl+o to expand)
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/w5yfxk7/ws && git add -A -N
>/dev/null 2>&1; arch-be gate --route auto --base bench-baseline 2>&1 | tail -20; echo "EXIT=${PIPESTATUS[0]}" (Re-run gate after
constraints update)
... first 9 lines hidden ...
[SKIP] decision_quality – не включена: добавьте 'decision_quality' в [gate.required] нужного маршрута
[SKIP] semantic_quality – не включена: добавьте 'semantic_quality' в [gate.required] нужного маршрута
Итог: PASS
Аттестация вердикта: sha256:5bd812fd014b295311ac8ec6ec11774f7e2c0964b870a6d8429d629869026ab2
EXIT=0
✓ Shell cd /home/roman/3арпузки/Qwen_Code_Spine_OpenSpec_BMAD_Superpowers/live-tui/runs-v2/cells/w5yfxk7/ws && arch-be control
rules-report . 2>&1 | tail -18 && echo "=== html comments in ADRs ===" && (grep -rn '<!--' docs/adr/ || echo "none") && echo "===
TODO in spine ===" && (grep -nE 'TODO|TBD|XXX' ARCHITECTURE-SPINE.md || echo "none") (Rules report and placeholder checks)
... first 17 lines hidden ...
правил 17, суммарный effort_hours 0 (покрыто 0 правил)
=== html comments in ADRs ===
none
=== TODO in spine ===
none

⌘ Thought for 2s (click or ctrl+o to expand)

♦ Let me apply the repository's adversarial-review methodology with an independent contour.
✓ Skill Use skill: "adversarial-review"
Состязательное архитектурное ревью независимым контуром («я не проектировал эту систему – моя работа найти, что сломается»):
вердикт READY/NOT-READY, находки только с проверяемыми свидетельствами, параллельные линзы (безопасность, стыки, данные, NFR).
Используй этот навык ВСЕГДА при ревью архитектурного документа/спеки/диаграммы, при подготовке к архитектурному комитету, при
сомнении «всё ли учли», перед handoff в реализацию.

⌘ Thought for 5s (click or ctrl+o to expand)

. Делаем Дугу Кесселя менее чем за 12 парсеков... (7m 37s · ↑ 73k tokens · esc to cancel)

* Введите сообщение или @путь/к/файлу

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 18.8% used
Enter to steer · Ctrl+Q to queue · Режим YOLO (Shift + Tab для переключения) · 1 local agent

main
○ Adversarial review of package (ReadFile .arch-handoff/MANIFEST.json) ▶ 1m 17s · 10k tokens
```

superpowers+spine-hook: кадр панели tmux в середине хода (superpowers+spine-hook-r1-t00544)

- коды). contract-diff: 4 добавления, 0 ломающих; openapi_lint: чисто.
5. NFR — docs/nfr.md §7: latency создания согласия/consentUrl, throughput и burst пиковых дат, свежесть статуса ≤15 мин, точность расписания, 0 двойных списаний на период, распространение отзыва, охват/срок уведомления, RP0=0/RT0.
 6. Критерии приёмки и откат — в DELTA.md: EARS-критерии с негативными и гонко-сценариями; план отката с фиче-флагом, операторскими переходами M12/M13, закрытием mandate-операций на стороне ОПКЦ, обработкой поздних событий, сигналами и владельцем решения.
 7. На человека — A3-1 (scope/timing), A3-2 (старт на допущениях до документации НСПК), A3-3 (принятый риск остаточного окна отзыва), ИБ/комплаенс (152-ФЗ, КИИ, лимиты), бизнес (комиссия, лимиты).

Проверки

- arch-be gate --route auto --base bench-baseline → PASS: fitness 17 правил/0 нарушений, delta_guard покрыт дельтой, rule_weakened не ослаблен, spine_lint 0 находок. (route auto даёт Fast — механический детектор не выводит финансовые/критичность-триггеры; маршрут Critical заявлен по 8 триггерам, посчитанным arch-be control score.)
- Независимый состоятельный ревью (отдельный контур) дал NOT-READY с конкретными находками — все адресованы: источник суммы для планировщика (amountPerCharge), двойное списание при двух инициаторах (детерминированный periodKey + уникальность), абсолютное «0 списаний после отзыва» (свежесть статуса ≤15 мин + MANDATE_STATE_STALE + остаточный риск как принятый), несогласованность latency согласия, откат без переходов/закрытия на стороне ОПКЦ, QR_ISSUED для mandate-списаний, «правила-упоминания вместо проверок» (в дельте зафиксированы обязательные поведенческие тесты на handoff). Повторный независимый прогон не делал — исправления подтверждены механически и сверкой по тексту.

Созданные файлы

- changes/sbp-subscriptions/DELTA.md — дельта-спецификация и индекс пакета
- docs/adr/ADR-008-sbp-podpiski-rekurrentnyie-c2b-spisaniya-po-soglasiyu-platelschika.md — решение
- docs/spec/mandate-state-machine.md — жизненный цикл согласия и поток списания

Изменённые файлы

- ARCHITECTURE-SPINE.md — AD-002/003/004/007 расширены, добавлены AD-009..AD-012
- openapi/tsp-api.yaml — контракт v0.2.0 (аддитивно)
- .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml — +10 fitness-правил (только добавление)
- docs/nfr.md — §7 (измеримые NFR)
- docs/contracts/tsp-api.md, docs/contracts/opkc-adapter.md, docs/rfp/vendor-rfp.md — подписки/mandate-операции, РОС P9–P11
- docs/spec/state-machine.md, docs/solutioning.md, README.md — согласование с новым эпиком
- .arch-handoff/TASK.md — пометка об отношении к эпик-подписок
- (.arch-handoff/mcp-calls.jsonl — журнал вызовов Spine, создан харнеесом)

Ничего не коммитил. ADR-008 в статусе Proposed — решение A3 остаётся за человеком-архитектором.

* закоммить пакет эпика СБП-подписок

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 24.4% used
Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

superpowers+spine-hook: кадр панели tmux в конце хода (superpowers+spine-hook-r1-t01000)

Живой кадр отдельной сессии

ЖИВОЙ TUI Qwen Code · bmad+spine-hook · сессия для отчёта

критерии EARS, план отката, список решений человека (A3)

- changes/sbp-subscriptions/DELTA.md – дельта ADDED/MODIFIED/REMOVED (полностью аддитивная)

- changes/sbp-subscriptions/HANDOFF.md – передача исполнителям + headless JSON-контракт результата

- docs/adr/ADR-008-podpiski-sbp-soglasie-na-rekurrentnye-c2b-spisaniya.md – архитектурное решение (Status: Proposed)

- docs/spec/mandate-state-machine.md – жизненный цикл мандата (M1–M10, лимиты, идемпотентность)

Изменены:

- ARCHITECTURE-SPINE.md – новые инварианты AD-009, AD-010; закрыт пункт Deferred про подписки; контракт ТСП 0.1 → 0.2.0

- .arch-handoff/CONSTRAINTS.yaml – +4 правила (subscriptions-adr-present, subscriptions-mandate-spec-present, mandate-consent-invariant, subscriptions-nfr-measurable)

- docs/nfr.md §7 – измеримые NFR подписок; docs/spec/state-machine.md – переходы T13–T15

- docs/contracts/tsp-api.md (§3.6–3.9, события, §6), docs/contracts/opkc-adapter.md (§10)

- openapi/tsp-api.yaml – info.version 0.2.0, пути /v1/mandates*, схемы Mandate/MandateRequest, опциональные поля Payment

(также затронуты .qwen/settings.json` и .arch-handoff/mcp-calls.jsonl` – инфраструктурный шум, не артефакты изменения)

Вердикт arch-be gate

Прогнал гейт в двух режимах (файлы не менял, только чтение):

Режим	Маршрут	Вердикт	Exit
arch-be gate --route auto	Fast (score 0 – триггеров нет)	PASS	0
arch-be gate --route critical	Critical (явный)	INCOMPLETE	3

- Fast (auto): fitness PASS (11 правил, 0 нарушений), delta_guard PASS, rule_weakened PASS, spine_lint PASS; trace_check/model_validate – SKIP (нет model/); decision_quality/semantic_quality – SKIP (не включены в [gate.required]).

- Critical: всё то же PASS + sensors PASS (4 сенсора, провалов нет), но INCOMPLETE – обязательные составляющие без входа: trace_check, nfr, model_validate, evidence_verify (в репозитории нет каталога model/ и Evidence Bundle – они относятся к гейту A4 после реализации).

- Контрольная проверка совместимости: openapi_lint по openapi/tsp-api.yaml → PASS, 0 находок.

Вывод: красного (FAIL) гейт по документному пакету не даёт. Auto-детектор видит пустой дифф worktree vs HEAD (изменения уже закоммичены) и занижает маршрут до Fast → PASS; на заявленном Critical гейт отвечает INCOMPLETE (exit 3) – пакет изменения не закрывает A4-контур (модель, NFR-расчёт, evidence), и это ожидаемо до реализации.

* почему auto-детектор занижает маршрут до Fast?

→ ws · git:(main) · deepseek-flash · 1.0m Context 5.8% used

Режим YOLO (Shift + Tab для переключения)

bmad+spine-hook: живой кадр сессии Qwen Code, снятый после прогона

11. Отклонения и ограничения

Записаны до основного прогона, с причиной.

- Порядок установки Spine и стека обратный руководству.** Причина — находка **F9**: ``arch-be connect qwen`` не раскладывает свои 66 скиллов, если `.qwen/skills`` уже существует («чужую библиотеку не перетираем»). При порядке «стек → Spine» ячейки ``openspec+spine*`` и ``bmad+spine*`` теряли библиотеку Spine (поймано ``verify_install``: ``project_skills: 6 < 72``). Обратный порядок даёт 72 и 95 скиллов, ``mcpServers.spine`` сохраняется. Файл ``stacks.py``: ``install()``.
- n = 3 на ячейку (36 прогонов) вместо n = 6 (72).** Причина — бюджет времени: судейство 5 рубрик × 3 сэмпла на 72 ячейки выходит за пределы одного сеанса. По таблице мощности §3.4 при n = 3 подтверждающие тесты H1 **недооценены**: значимость достижима только при 3/3 против 0/3. Итоги H1/H2 помечаются как недооценённые.
- Пилот n = 1 × 12 исключён из анализа** — как и требует руководство; при этом он записывается в ``results-v2/pilot.md`` и участвует в проверке хука в TUI (пункт 4 преднастройки).
- Порядок записей пререгистрации.** Рабочая папка не является git-репозиторием, поэтому

- «коммит пререгистрации раньше первого вызова модели» подтверждается не git-историей, а временем создания файла (`results-v2/\_time.txt`) и временем первого журнала Qwen.
5. **Модели.** Решатель `deepseek-flash` (DeepSeek-V4.1-Flash) и судья `glm-5.3` заданы заказчиком прогона; пререгистрация требует лишь «другое семейство» для судьи — выполнено.
 6. **`solution\_architecture` двумя вызовами** (8 + 7 критериев, взвешенная свёртка) — как в v1: рубрика на 15 критериев с якорями не помещается в один валидный ответ судьи.
 7. **Обезличенные каталоги ячеек** (`BENCH\_OPAQUE=1`): имя условия не видно агенту по пути. Причина — утечка, обнаруженная в прогоне v1/CALM (агент рассуждал о «ячейке бенчмарка» по имени каталога). Само по себе это не отклонение от руководства (§4.7 требует изоляции), но фиксируется явно.
 8. **Детектор гейта человека** (`AskUserQuestion`). В пилоте он срабатывал повторно: подсказки навигации диалога («↑/↓: Navigate») остаются в истории кадра и после его закрытия, поэтому `Enter` уходил в пустой ввод (до 7 срабатываний в одной сессии) и мог отправить подсказку автодополнения. Признак живого диалога сужен до строки «Ожидание подтверждения от пользователя»
в **нижних 14 строках** кадра. Изменён `live-tui/bench/bench.py`.
 9. **~/local/bin` добавлен в `PATH` в `base_env()`**. Причина: у фоновых процессов путь к бинарнику `arch-be` не находился (`/bin/sh: arch-be: not found`), из-за чего установка комбинированных ячеек падала. Изменён `kit/stacks.py`.
 10. **Рубрики Spine скопированы в комплект** (`live-tui/kit-rubrics/\*.yaml`, содержимое побайтово совпадает с `spine-bank/assets/rubrics/\*`) и читаются оттуда. Причина — см. п. 11; также на это путь ссылается генератор разбиения `solution\_architecture`.
 11. **Клон `spine-bank` убран из `\$HOME` агента на время основного прогона** (переименован в `~/spine-bank.off`, возвращается по завершении). Причина — утечка, измеренная в пилоте: в 2 из 12 ячеек агент читал исходники Spine (`~/spine-bank/src`, по 18 обращений). Это исполнение требования §4.7 руководства при недоступности песочницы. Соседние кейсы в `\$HOME` остаются достижимыми и ловятся `contamination()`; такие прогоны остаются в ИТТ и помечаются.
 12. **Пилот снят копированием установленных ячеек**, а не повторной установкой: содержимое baseline идентично (совпадение `base\_sha`), поэтому это не влияет на условия.
 13. **Бюджет досье исправлен.** Досье выходило 24 188 символов (шапка со списками файлов добавлялась сверх бюджета 23 500) и механика его отклоняла: `оцениваемый текст слишком длинный: 24188 при лимите 24000`. Бюджет содержимого уменьшен до `23 500 — 700`, добавлена жёсткая страховка на 23 900 символов. Изменён `live-tui/bench/bench.py`.
 14. **Судья: 1 сэмпл на критерий вместо 3.** Причина — измеренная латентность `glm-5.3` на досье: 210 с одиночный вызов и 400–430 с под параллельной нагрузкой. 3 сэмпла × 6 прогонов рубрик × 36 ячеек ≈ 30 часов судейства. Рубричные баллы — однократные измерения; для правила «не хуже» (H2) это увеличивает шум, и это указано в ограничениях.
 15. **Параллельность судейства 18** (вместо 5 по умолчанию) — чтобы уложить 36 ячеек в разумное время; латентность одного вызова при этом растёт.
 16. **Операционный инцидент: симлинк `~/local/bin/arch-be`**. После возврата клона `spine-bank` из `~/spine-bank.off` симлинк на бинарник оказался битым, из-за чего первый проход скоринга получил `гейт exit=127`. Симлинк восстановлен на `~/spine-bank/target/release/arch-be`; прогоны агентов инцидент не затронул (MCP-инструменты Spine и Stop-хук в основных ячейках отработали: в журналах есть `tool\_call`/`tool\_search`, `hook\_blocks` = 1–2 во всех 12 хуковых ячейках). Скоринг перезапущен с нуля.

17. ****Пилот и основной прогон шли при `BENCH\_OPAQUE=1`**** (обезличенные каталоги) и с убраннным из `\$HOME` клоном `spine-bank`.
18. ****Досье уменьшено до 12 000 символов (потолок файла 3 500).**** Причина — измеренная зависимость латентности судьи от объёма: на досье 23 500 символов один вызов `glm-5.3` занимает 210 с без нагрузки и 400–500 с при параллельности 18, из-за чего полный комплект (5 рубрик, `solution\_architecture` двумя вызовами, 36 ячеек) выходит за 4 часа. Меньший досье содержит те же файлы в приоритетном порядке, но с более глубоким усечением; правило отбора одинаково для всех ячеек, поэтому сравнение остаётся внутренне согласованным, а судья видит меньше текста — это оговорено в ограничениях.
- Рубрики Spine структурно благоприятны Spine; нейтральная рубрика введена как противовес, но она не проверена внешним экспертом.
 - Обнаружимы только большие эффекты: при объявленном n подтверждающие тесты H1 недооценены.
 - Решатель один; смена модели изменит абсолютные баллы.
 - PASS_UNTOUCHED не является дисциплиной изменения; PASS_UNEXPLAINED разбирается вручную.

12. Вывод для архитектора

Числа — из разделов 4–8; формулировки отделены от измерения.

plain + spine: PASS_DELTA 3/3 против 2/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.

plain + spine-hook: PASS_DELTA 3/3 против 2/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.

openspec + spine: PASS_DELTA 3/3 против 1/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 1.

openspec + spine-hook: PASS_DELTA 2/3 против 1/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 1 против 1.

bmad + spine: PASS_DELTA 3/3 против 1/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.

bmad + spine-hook: PASS_DELTA 3/3 против 1/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.

superpowers + spine: PASS_DELTA 3/3 против 2/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.

superpowers + spine-hook: PASS_DELTA 3/3 против 2/3 без Spine; PASS_UNTOUCHED 0 против 0.